

|       |            |
|-------|------------|
| Name  | : Hübner   |
| Abt.  | : I/PG-5   |
| Tel.  | : 38291    |
| Datum | : 23.04.99 |
| Seite | : 1 von 8  |

## Richtlinie für die Ermittlung von Maschinen- und Prozeßfähigkeit



### 1. Rahmenbedingungen

Für eine korrekte und aussagekräftige Maschinenfähigkeits- bzw. Prozeßfähigkeitsuntersuchung müssen für den Zeitraum der Untersuchung die folgenden Rahmenbedingungen (soweit für den vorliegenden Fall zutreffend) eingehalten werden .

#### 1.1. Rahmenbedingungen für eine MFU (Kurzzeitfähigkeit)

Bei der Maschinenfähigkeit wird ausschließlich das Verhalten der Fertigungsanlage allein beurteilt. Andere wesentliche Einflußgrößen auf den Fertigungsprozeß sollen ausgeschlossen werden, damit das Ergebnis nicht verfälscht wird.

Wegen des geringen Stichprobenumfanges ist bei einer MFU der Vertrauensbereich der ermittelten Fähigkeitskennzahlen größer als bei einer PFU (siehe Anlage 3).

1. Vor Beginn müssen die zu untersuchenden Merkmale sowie die Meßmethoden festgelegt werden.
2. Für die MFU sind diese Merkmale an mindestens 50 Teilen zu vermessen.
3. Die Teile müssen in Folge hintereinander gefertigt werden, und in dieser Reihenfolge nummeriert und gekennzeichnet werden.
4. Für die Ermittlung der Meßwerte dürfen nur Meßsysteme mit einer ausreichenden Meßsystemfähigkeit eingesetzt werden.
5. Es dürfen für die Fertigung nur einheitliche Rohteile (Vormaße, Material, Lieferant, Charge etc.) verwendet werden.
6. Die MFU darf nur bei "betriebswarmer Anlage" durchgeführt werden. Dieser Zustand muß für den jeweiligen Fall vor Beginn der Untersuchung definiert werden.
7. Die Fertigung hat bezüglich Ausbringung unter Serienbedingungen zu erfolgen.
8. Wenn es einen Einfluß des Bedienpersonals auf das zu untersuchende Merkmal gibt, so darf während der MFU nur der gleiche Bediener eingesetzt werden.
9. Während des Untersuchungszeitraumes dürfen keine Werkzeugwechsel, Werkzeugverstellungen oder sonstige Veränderungen von Prozeßparametern erfolgen.
10. Treten während der MFU Anlagenstörungen auf, die das zu untersuchende Merkmal beeinflussen, dann muß die MFU abgebrochen werden, und von vorne begonnen werden.
11. Der zulässige Grad der Werkzeugabnutzung ist vor Beginn der MFU zu definieren.

|                                                                                       |                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Name : Hübner<br>Abt. : I/PG-5<br>Tel. : 38291<br>Datum : 23.04.99<br>Seite : 2 von 8 | Richtlinie für die Ermittlung von<br>Maschinen- und Prozeßfähigkeit |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.2. Rahmenbedingungen für eine PFU (Langzeitfähigkeit)

Bei der Prozeßfähigkeit werden im Laufe des Untersuchungszeitraumes alle wesentlichen (systematischen und zufälligen) Einflußgrößen auf den Fertigungsprozeß betrachtet. Es ist darauf zu achten, daß die Zeitpunkte der Stichprobenentnahmen so gewählt werden, daß diese Einflußgrößen berücksichtigt werden.

1. Vor Beginn der PFU müssen die zu untersuchenden Merkmale sowie die Meßmethoden festgelegt werden.
2. Vor Beginn der PFU sind die Haupt-Einflußgrößen (z.B. Prozeßparameter) auf den Fertigungsprozeß zu ermitteln und bei der Erstellung des Stichprobenplanes zu berücksichtigen. z.B. :
  - verschiedene Rohteile (Vormaße, Material, Lieferant, Charge etc.)
  - auftretende Umwelteinflüsse (z.B. Temperaturänderungen während der Nachtschicht)
  - verschiedene Bediener (z.B. Schichtwechsel).
  - Startbedingungen für Fertigungsprozeß ("betriebswarmer Anlage")
3. Für die PFU sind diese Merkmale an mindestens 125 Teilen ( z. B. 25 Stichproben à 5 Teile) zu vermessen, die über einen längeren Zeitraum gemäß o.g. Stichprobenplan gefertigt wurden.
4. Bei der Auswertung muß die Reihenfolge der Teilefertigung/Meßwertaufnahme (evtl. nummeriert und gekennzeichnet) berücksichtigt werden.
5. Für die Ermittlung der Meßwerte dürfen nur Meßsysteme mit einer ausreichenden Meßsystemfähigkeit eingesetzt werden.
6. Die Fertigung hat bezüglich Ausbringung und Maschineneinstellparameter unter Serienbedingungen zu erfolgen.
7. Während des Untersuchungszeitraumes können alle im normalen Fertigungsbetrieb üblichen Veränderungen wie z.B. Werkzeugwechsel, Werkzeugverstellungen oder sonstige Prozeßparameteranpassungen erfolgen.
8. Treten während der PFU Anlagenstörungen auf, die das zu untersuchende Merkmal beeinflussen, dann müssen diese umgehend wie unter Serienbedingungen üblich abgestellt werden.

## 1.3. vorläufige Prozeßfähigkeit

Stehen für eine Untersuchung aus begründetem Anlaß nicht genügend Teile zur Verfügung, so kann anstelle von 125 Teilen eine PFU mit 50 Teilen ( z. B. 10 Stichproben à 5 Teile) durchgeführt werden. In diesem Fall werden die ermittelten Fähigkeitskennzahlen als **vorläufige Prozeßfähigkeit**  $P_p$  bzw.  $P_{pk}$  bezeichnet.

Ansonsten gelten die unter 1.2 genannten Rahmenbedingungen.

Wegen des geringeren Stichprobenumfanges ist die statistische Aussagefähigkeit jedoch geringer als bei einer PFU nach 1.2 (größerer Vertrauensbereich , siehe Anlage 3).

## 2. Ermittlung der Fähigkeitskennwerte

### 2.1. Allgemeines

Aus den Meßwerten werden unter Berücksichtigung des vorgefundenen Verteilungsmodelles die Schätzwerte für die statistischen Parameter des Prozesses errechnet :

- Schätzwert für den Mittelwert der Prozeßstreuung  $\hat{\mu}$
- Schätzwert für die Prozeßstreibreite  $\hat{\sigma}$

Die Formeln zur Ermittlung der Kennwerte sind für die Maschinen- und die Prozeßfähigkeit praktisch identisch. Die Unterschiede zwischen diesen Untersuchungen liegen bei den Rahmenbedingungen (siehe 1.1 und 1.2) und der Anzahl der gemessenen Teile.

Zur Unterscheidung werden die folgenden Kurzzeichen verwendet :

|          |   |                                        |
|----------|---|----------------------------------------|
| $C_{mk}$ | = | Maschinenfähigkeit (Kurzzeitfähigkeit) |
| $P_{pk}$ | = | vorläufige Prozeßfähigkeit             |
| $C_{pk}$ | = | Prozeßfähigkeit (Langzeitfähigkeit)    |

### 2.2. Normal-verteilte Prozesse

Wird bei der Auswertung der Meßwerte eine Normalverteilung nachgewiesen, so wird die Prozeßstreibreite durch die 6-fache Standardabweichung  $\sigma$  beschrieben.

#### 2.2.1. Prozeßpotential

Beim Prozeßpotential wird nur das Verhältnis der vorgegebenen Toleranzbreite zur ermittelten Prozeßstreibreite betrachtet.

$$C_m \text{ (bzw. } C_p, P_p) = \frac{OGW - UGW}{6 * \hat{\sigma}} = \frac{\text{Toleranzbreite}}{\text{Prozeßstreibreite}}$$

|                |   |                                                    |
|----------------|---|----------------------------------------------------|
| OGW            | = | Obere Toleranzgrenze des Merkmales                 |
| UGW            | = | Untere Toleranzgrenze des Merkmales                |
| $\hat{\sigma}$ | = | Schätzer für Standardabweichung der Prozeßstreuung |

#### 2.2.2. Prozeßfähigkeit

Bei der Prozeßfähigkeit wird neben der Prozeßstreibreite auch noch die Prozeßlage innerhalb der Toleranzgrenzen berücksichtigt.

$$C_{mo} \text{ (bzw. } C_{po}, P_{po}) = \frac{OGW - \hat{\mu}}{3 * \hat{\sigma}} = \frac{\text{Abstand obere Toleranzgrenze zu Prozeßmittelwert}}{\text{halbe Prozeßstreibreite}}$$

$$\hat{\mu} = \text{Schätzer für Prozeßmittelwert}$$

$$C_{mu} \text{ (bzw. } C_{pu}, P_{pu}) = \frac{\hat{\mu} - UGW}{3 * \hat{\sigma}} = \frac{\text{Abstand untere Toleranzgrenze zu Prozeßmittelwert}}{\text{halbe Prozeßstreuung}}$$

Bei Merkmalen mit 2 Toleranzgrenzen wird der kleinere Wert als der kritische betrachtet :

$$C_{mk} = \min \{C_{mo} ; C_{mu}\}$$

$C_{pk}$  und  $P_{pk}$  analog

Bei einseitig begrenzten Merkmalen wird die auf diese Toleranzgrenze bezogene Fähigkeitskennzahl angegeben.

## 2.3. Nicht-normalverteilte Prozesse

Wenn aufgrund der Meßwertauswertung der Nachweis erbracht wurde, daß eine andere Verteilungsgesetzmäßigkeit den Fertigungsprozeß besser beschreibt, muß die Ermittlung der Fähigkeitskennwerte auf Grundlage dieser Verteilungsform erfolgen.

In diesen Fällen wird eine Prozeßstreuung definiert, die dem  $6*\sigma$  -Streuungsbereich der Normalverteilung vergleichbar ist (Prozentanteilmethode : Percentil). Dieser Bereich wird durch den unteren Prozentpunkt  $U_{p3}$  ( = 0,135% -Punkt ) und den oberen Prozentpunkt  $O_{p3}$  ( = 99,865% -Punkt ) begrenzt und repräsentiert 99,73 % der Grundgesamtheit.

Bei der Berechnung der Fähigkeitskennzahlen werden diese Prozentpunkte sinngemäß eingesetzt.

### 2.3.1. Prozeßpotential

$$C_m \text{ (bzw. } C_p, P_p) = \frac{OGW - UGW}{O_{p3} - U_{p3}} = \frac{\text{Toleranzbreite}}{\text{Prozeßstreuung}}$$

OGW = Obere Toleranzgrenze des Merkmales

UGW = Untere Toleranzgrenze des Merkmales

$O_p$  = 99,865% -Punkt

$U_p$  = 0,135% -Punkt

### 2.3.2. Prozeßfähigkeit

$$C_{mo} \text{ (bzw. } C_{po}, P_{po}) = \frac{OGW - \hat{\mu}}{O_{p3} - \hat{\mu}} = \frac{\text{Abstand obere Toleranzgrenze zu Prozeßmittelwert}}{\text{halbe Prozeßstreuung}}$$

$\hat{\mu}$  = Schätzer für Prozeßmittelwert

$$C_{mu} \text{ (bzw. } C_{pu}, P_{pu}) = \frac{\hat{\mu} - UGW}{\hat{\mu} - U_{p3}} = \frac{\text{Abstand untere Toleranzgrenze zu Prozeßmittelwert}}{\text{halbe Prozeßstreuung}}$$

|                                                                                       |                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Name : Hübner<br>Abt. : I/PG-5<br>Tel. : 38291<br>Datum : 23.04.99<br>Seite : 5 von 8 | Richtlinie für die Ermittlung von<br>Maschinen- und Prozeßfähigkeit |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Bei Merkmalen mit 2 Toleranzgrenzen wird der kleinere Wert als der kritische betrachtet :

$$C_{mk} = \min \{C_{mo} ; C_{mu}\}$$

$C_{pk}$  und  $P_{pk}$  analog

Bei einseitig begrenzten Merkmalen wird die auf diese Toleranzgrenze bezogene Fähigkeitskennzahl angegeben.

## 2.4. Vertrauensbereich

Die ermittelten Fähigkeitskennwerte sind mit einem Vertrauensbereich (Vertrauensniveau 95% ) anzugeben.

## 2.5. Prozeßstabilität

Die Fähigkeitskennzahlen  $C_p$  /  $C_{pk}$  eines Prozesses sind nur dann aussage relevant, wenn gleichzeitig mittels einer Qualitätsregelkarte eine ausreichende Stabilität des Prozesses nachgewiesen wurde.

Zum Nachweis werden die Einzelstichproben in eine für das vorliegende Verteilungsmodell geeignete **X<sub>quer</sub> / S** - Qualitätsregelkarte mit 99%-Eingriffsgrenzen eingetragen. Ein stabiler Prozeß liegt dann vor, wenn die Anzahl der Eingriffsverletzungen in einem zufälligen Bereich liegt (Zufallsstreubereich der Binomialverteilung).

Eine Angabe von  $C_p$  /  $C_{pk}$  -Werten ohne ausreichende Stabilität ist nicht zulässig

Für den Fall, daß kein stabiler Prozeß vorliegt, jedoch die Prozeßstreuung im Vergleich zur Toleranzbreite ausreichend schmal ist ( $C_p \geq 1,33$ ), kann trotzdem ein Fähigkeitskennwert angegeben werden. Zur Unterscheidung, daß der Prozeß nicht stabil ist, wird der Fähigkeitsindex mit **T<sub>p</sub>** bzw. **T<sub>pk</sub>** bezeichnet. Die Berechnung ist identisch mit  $C_p$  bzw.  $C_{pk}$ .

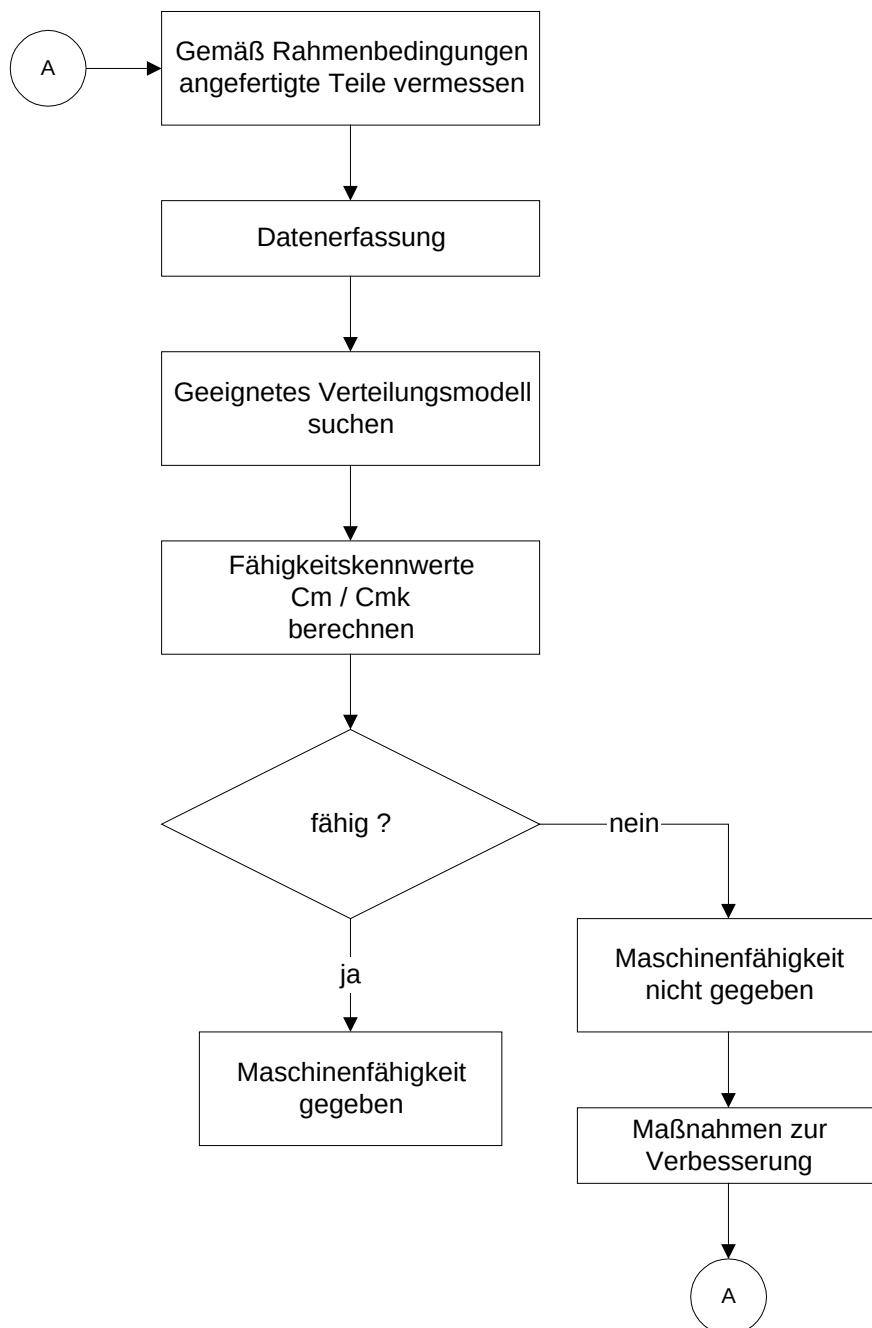
## 2.6. Ausreißer

Ausreißer dürfen nur dann als solche behandelt ( und in der Berechnung eliminiert) werden, wenn sie Ausreißer im statistischen Sinne sind und dies mit einem geeigneten statistischen Test nachgewiesen wurde (z.B. Grubbs-Test) !

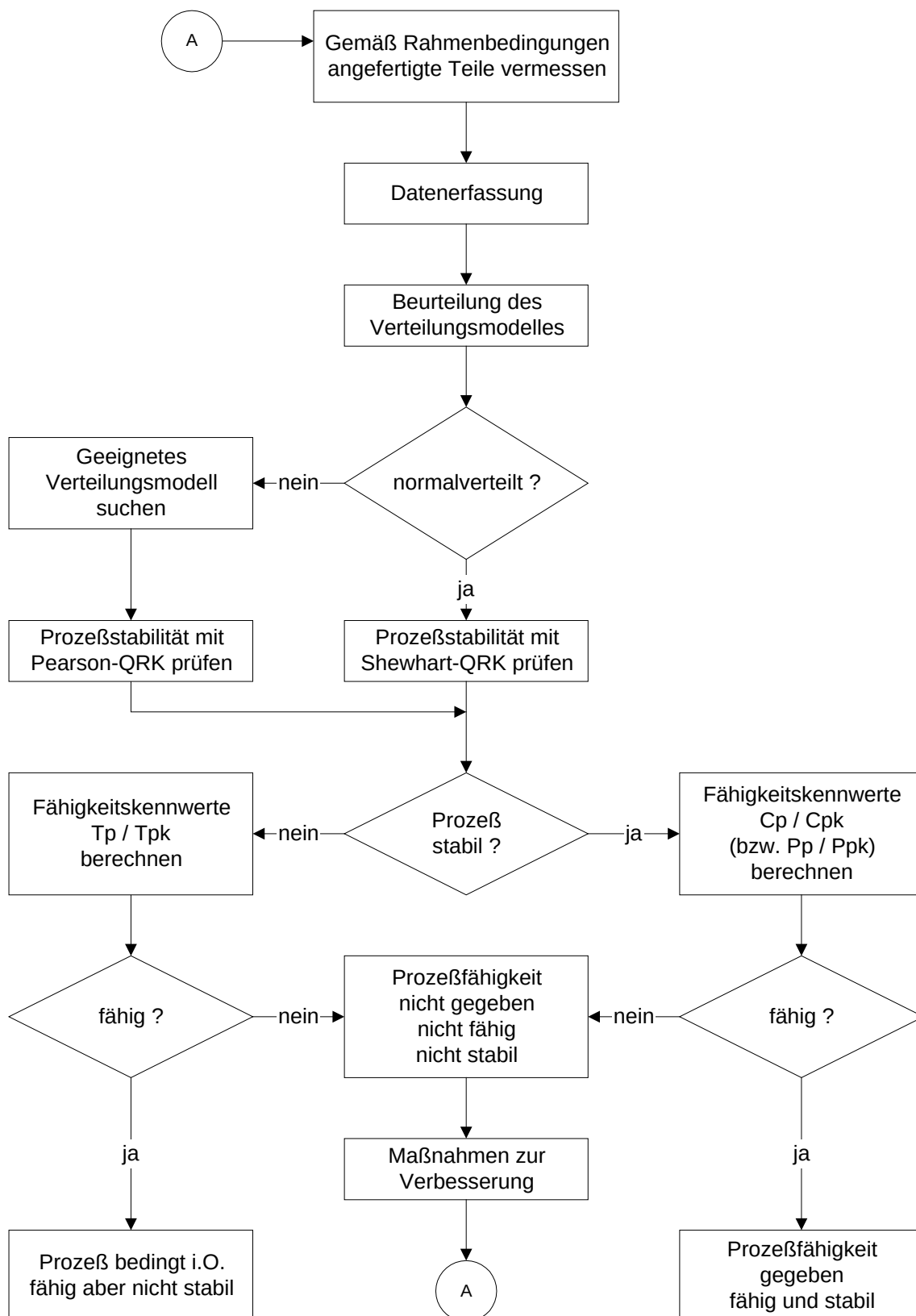
## 3. Anlagen :

1. Ablauf Auswertung MFU
2. Ablauf Auswertung PFU
3. Beispiel Vertrauensbereiche

Anlage 1 : Ablaufdiagramm : Auswertung MFU



Anlage 2 : Ablaufdiagramm : Auswertung PFU



Name : Hübner  
 Abt. : I/PG-5  
 Tel. : 38291  
 Datum : 23.04.99  
 Seite : 8 von 8

## Richtlinie für die Ermittlung von Maschinen- und Prozeßfähigkeit



### Anlage 3 :

#### Vertrauensbereich für ermittelten Fähigkeitsindex Cm

(beispielhaft ausgesuchte Cm-Werte)

| Anzahl<br>Werte | Cm = 1,00 |           | Cm = 1,25 |           | Cm = 1,50 |           | Cm = 1,75 |           | Cm = 2,00 |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | von       | bis       | von       | bis       | von       | bis       | von       | bis       | von       | bis       |
| 10              | 0,548     | ... 1,454 | 0,685     | ... 1,818 | 0,822     | ... 2,181 | 0,959     | ... 2,545 | 1,096     | ... 2,908 |
| 15              | 0,634     | ... 1,366 | 0,793     | ... 1,708 | 0,951     | ... 2,049 | 1,110     | ... 2,391 | 1,268     | ... 2,732 |
| 20              | 0,685     | ... 1,315 | 0,856     | ... 1,644 | 1,028     | ... 1,973 | 1,199     | ... 2,301 | 1,370     | ... 2,630 |
| 25              | 0,719     | ... 1,281 | 0,899     | ... 1,601 | 1,079     | ... 1,922 | 1,258     | ... 2,242 | 1,438     | ... 2,562 |
| 30              | 0,744     | ... 1,256 | 0,930     | ... 1,570 | 1,116     | ... 1,884 | 1,302     | ... 2,198 | 1,488     | ... 2,512 |
| 40              | 0,779     | ... 1,221 | 0,974     | ... 1,526 | 1,169     | ... 1,832 | 1,363     | ... 2,137 | 1,558     | ... 2,442 |
| <b>50</b>       | 0,802     | ... 1,197 | 1,003     | ... 1,496 | 1,203     | ... 1,796 | 1,404     | ... 2,095 | 1,604     | ... 2,394 |
| 60              | 0,802     | ... 1,180 | 1,003     | ... 1,475 | 1,203     | ... 1,770 | 1,404     | ... 2,065 | 1,604     | ... 2,360 |
| 70              | 0,833     | ... 1,166 | 1,041     | ... 1,458 | 1,250     | ... 1,749 | 1,458     | ... 2,041 | 1,666     | ... 2,332 |
| 80              | 0,844     | ... 1,155 | 1,055     | ... 1,444 | 1,266     | ... 1,733 | 1,477     | ... 2,021 | 1,688     | ... 2,310 |
| 90              | 0,853     | ... 1,147 | 1,066     | ... 1,434 | 1,280     | ... 1,721 | 1,493     | ... 2,007 | 1,706     | ... 2,294 |
| 100             | 0,861     | ... 1,139 | 1,076     | ... 1,424 | 1,292     | ... 1,709 | 1,507     | ... 1,993 | 1,722     | ... 2,278 |
| <b>125</b>      | 0,876     | ... 1,124 | 1,095     | ... 1,405 | 1,314     | ... 1,686 | 1,533     | ... 1,967 | 1,752     | ... 2,248 |
| 250             | 0,912     | ... 1,088 | 1,140     | ... 1,360 | 1,368     | ... 1,632 | 1,596     | ... 1,904 | 1,824     | ... 2,176 |
| 500             | 0,938     | ... 1,062 | 1,173     | ... 1,328 | 1,407     | ... 1,593 | 1,642     | ... 1,859 | 1,876     | ... 2,124 |
| 1000            | 0,956     | ... 1,044 | 1,195     | ... 1,305 | 1,434     | ... 1,566 | 1,673     | ... 1,827 | 1,912     | ... 2,088 |

Normalverteilung , Vertrauensniveau 95 %